Лекция 5. Тушение люминесценции

Тушение — это любой физический процесс, который уменьшает интенсивность люминесценции. Существует большое количество разновидностей процессов тушения люминесценции, природа которых существенно различается. Это тушение в результате нагрева раствора, тушение при добавлении различных примесей, тушение, связанное с увеличением концентрации растворённого вещества. Процессы тушения часто делят на две группы:

1) Статическое тушение. Образование комплексов в основном состоянии. Комплекс AD в основном состоянии не флуоресцирует, а свободный краситель возбуждается и излучает как обычно:

$$A + D \rightleftarrows AD, \quad A \xrightarrow{h\nu} A^*.$$

Время жизни возбуждённого состояния τ_{EX} при этом не меняется.

2) Динамическое тушение. Воздействие непосредственно на возбуждённые молекулы. Безызлучательная дезактивация в этом случае происходит в результате передачи энергии от возбуждённых молекул к добавке или благодаря конверсии энергии возбуждения в колебания ядер. Время жизни возбуждённого состояния τ_{EX} в этом случае укорачивается.

1. Тушение при столкновениях

Рассмотрим сначала тушение, связанное со случайными столкновениями между молекулами люминофора и тушителем. Тушитель — это посторонняя примесь, добавляемая к раствору люминофора. Обычно это O_2, амины, молекулы с тяжёлыми атомами.

Опишем кинетику такого процесса. Используем простейшую схему процессов:

$M \xrightarrow{h\nu} M^*$	$K_{\text{ABS}}[M]$	возбуждение
$M^* \to M + h\nu_{\text{FL}}$	$K_{\text{FL}}[M^*]$	флуоресценция
$M^* \to M$	$K_R[M^*]$	безызлучательная гибель
$M^* + Q \to M + Q \quad (\text{или} \quad Q^*)$	$K_Q[M^*][Q]$	тушение

Обычно доля возбуждённых состояний в растворе в любой момент времени мала (если интенсивность возбуждения несильно высока), $[M] \approx \text{const}$. Тогда, обозначив $I_{\text{ABS}} = K_{\text{ABS}}[M]$, получим:

$$\frac{d[M^*]}{dt} = I_{\text{ABS}} - \big(K_{\text{FL}} + K_R + K_Q[Q]\big)[M^*],$$

$$\frac{d[M^*]}{dt} = I_{\text{ABS}} - (K_{\text{FL}} + K_R)[M^*], \quad [Q] = 0.$$

В условиях постоянного облучения быстро устанавливается стационарное состояние, $d[M^*]/dt = 0$. Время жизни возбуждённого состояния составляет наносекунды, поэтому населённость успевает подстроиться под уровень облучения.

Введём понятие квантового выхода флуоресценции φ:

$$\varphi = \frac{\text{число высвеченных фотонов}}{\text{число поглощённых фотонов}} = \frac{\text{скорость флуоресценции}}{\text{скорость поглощения}} = \frac{W_{\mathrm{FL}}}{W_{\mathrm{ABS}}}.$$

Скорость флуоресценции $W_{\mathrm{FL}} = K_{\mathrm{FL}}[M^*]$. Скорость поглощения $W_{\mathrm{ABS}} = K_{\mathrm{ABS}}[M] = I_{\mathrm{ABS}}$, что в стационаре равно $\big(K_{\mathrm{FL}} + K_R + K_Q[Q]\big)[M^*]$ (или $(K_{\mathrm{FL}} + K_R)[M^*]$ без тушителя). Тогда

$$\varphi_Q = \frac{K_{\mathrm{FL}}}{K_{\mathrm{FL}} + K_R + K_Q[Q]}, \quad \varphi_0 = \frac{K_{\mathrm{FL}}}{K_{\mathrm{FL}} + K_R}.$$

Отношение квантовых выходов равно отношению наблюдаемой интенсивности флуоресценции:

$$\frac{I_0}{I_Q} = \frac{\varphi_0}{\varphi_Q} = \frac{K_{\mathrm{FL}} + K_R + K_Q[Q]}{K_{\mathrm{FL}} + K_R} = 1 + \frac{K_Q[Q]}{K_{\mathrm{FL}} + K_R}.$$

Определяя время жизни возбуждённого состояния в отсутствие тушителя как $\tau_{\mathrm{FL}} = 1/(K_{\mathrm{FL}} + K_R)$, получаем уравнение Штерна—Фольмера:

$$\frac{I_0}{I_Q} = 1 + \tau_{\mathrm{FL}} K_Q[Q].$$

Определение τ_{FL} берётся из следующего. Пусть с возбуждённым состоянием протекает только один процесс $M^* \xrightarrow{K_{\mathrm{FL}}} M + h\nu$. Время жизни M^* — это среднее время, которое молекула проводит в возбуждённом состоянии. Тогда очевидно, что

$$[M^*] = [M^*]_0 \exp(-K_{\mathrm{FL}} t), \quad \tau = \frac{1}{[M^*]_0} \int_0^\infty [M^*]\, dt = \int_0^\infty \exp(-K_{\mathrm{FL}} t)\, dt = \frac{1}{K_{\mathrm{FL}}}.$$

Обычно помимо флуоресценции всегда есть безызлучательная гибель M^*, поэтому $\tau_{\mathrm{FL}} = 1/(K_{\mathrm{FL}} + K_R)$. Есть специальное понятие «natural lifetime», которое определяется без безызлучательных процессов: $\tau_N = 1/K_{\mathrm{FL}}$. Очевидно, что $\tau_{\mathrm{FL}} \le \tau_N$. Аналогично можно посчитать и время жизни некоторого флуорофора в присутствии тушителя:

$$\tau_Q = \frac{1}{K_{\mathrm{FL}} + K_R + K_Q[Q]}, \quad \tau_Q \le \tau_{\mathrm{FL}} \quad \text{динамическое тушение.}$$

Константа скорости K_Q в уравнении Штерна—Фольмера обычно диффузионная, $K_Q \approx 10^{10}$ $\mathrm{M}^{-1}\mathrm{c}^{-1}$, поскольку молекулы M^* и Q должны встретиться для тушения. Диффузионный предел реализуется для декстеровского механизма тушения (см. ниже) и эффекта тяжёлого атома: оба требуют перекрывания орбиталей, то есть контакта молекул. Фёрстеровский процесс идёт через диполь-дипольное взаимодействие на расстоянии в десятки ангстрем, встречаться молекулам не нужно, и диффузия его не ограничивает. Это заметно и в эксперименте: формально посчитанная по Штерну—Фольмеру константа тушения выходит больше диффузионного предела, что и служит признаком нестолкновительного механизма.

Проводя серию экспериментов при разной концентрации тушителя и зная τ_{FL} люминофора, можно определить константу тушения K_Q по наклону прямой Штерна—Фольмера (рис. 1). Само τ_{FL} можно определить, записав зависимость интен-

сивности флуоресценции от времени $I_0(t)$, — так называемую время-разрешённую флуоресценцию.

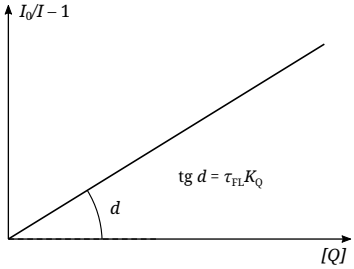


Рис. 1. Зависимость $I_0/I - 1$ от концентрации тушителя $[Q]$. Наклон даёт $\tau_{FL} K_Q$.

▸ Время-коррелированный счёт одиночных фотонов

Стандартный способ измерить τ_{FL} — метод TCSPC (time-correlated single photon counting). Образец возбуждают короткими импульсами с высокой частотой повторения, причём интенсивность подбирают настолько малой, что на один импульс приходится не больше одного зарегистрированного фотона. Для каждого события измеряют время между импульсом возбуждения и приходом фотона. Накопив много таких событий, строят гистограмму, которая и есть кривая затухания люминесценции (рис. 2).

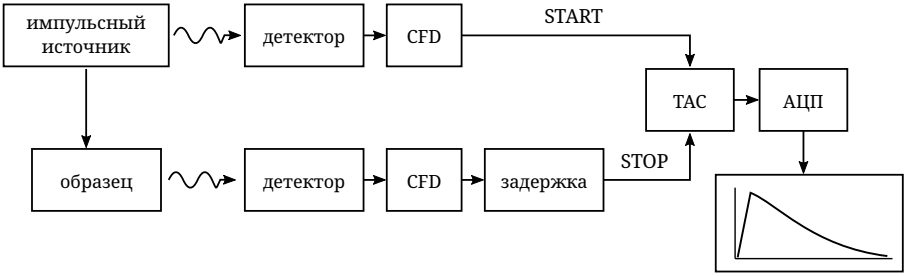


Рис. 2. Схема установки TCSPC. Опорный канал даёт START, канал сигнала — STOP. Преобразователь время-амплитуда (TAC) и АЦП формируют гистограмму времён прихода фотонов.

Ключевой элемент схемы — CFD (constant fraction discriminator). Он формирует логический импульс START или STOP не в момент достижения фиксированного уровня напряжения, а тогда, когда сигнал с детектора достигает заданной доли своей максимальной амплитуды. Благодаря этому момент срабатывания не зависит от амплитуды импульса, которая от события к событию заметно меняется, и не появляется дополнительного разброса по времени. Линия задержки в канале STOP нужна для того, чтобы полезный сигнал всегда приходил позже сигнала START.

2. Тушение с переносом энергии и обменом электронами

Тушитель с тяжёлым атомом действует через спин-орбитальное взаимодействие и энергию у люминофора не забирает. Если же тушение идёт с переносом энергии, механизмов два:

1) Dexter energy transfer; контактный, столкновительный, обменный механизм. Безызлучательный процесс с обменом электронами, для которого требуется перекрывание МО между M^* и Q, $R \approx 10$–15 Å.

2) Förster resonance energy transfer (FRET); диполь-дипольный механизм передачи энергии. Безызлучательный процесс с обменом энергии между M^* и Q, $R \approx 100$–150 Å. Используется для измерения расстояний в биологических объектах.

A. Декстеровский механизм

Две молекулы или две части в молекуле обмениваются электронами при непосредственном контакте. Может быть два варианта:

1) Синглетный (рис. 3).

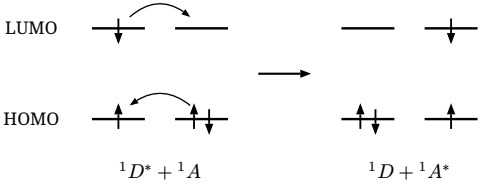


Рис. 3. Синглетный обмен электронами по механизму Декстера.

2) Триплетный (рис. 4).

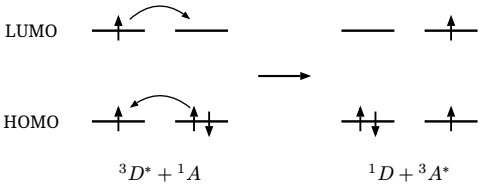


Рис. 4. Триплетный обмен. Полный спин системы сохраняется (правило Вигнера).

В столкновениях молекул полный электронный спин не должен изменяться (Wigner spin conservation rule). Для обмена электронами МО донора (D^*) и акцептора (A) должны перекрываться, тогда между ними возникает обменное взаимодействие. Кроме того, процесс является резонансным, спектр поглощения A и флуоресценции/фосфоресценции D должны перекрываться. Необходимость перекрывания МО означает, что молекулы должны быть близко друг к другу, процесс столкновительный. Обменное взаимодействие спадает с расстоянием экспоненциально, поскольку так же спадают хвосты волновых функций. Константа скорости декстеровского процесса:

$$K_{\text{Dex}} = KJ \exp(-2R_{\text{DA}}/L),$$

где J — интеграл спектрального перекрывания (поглощения и люминесценции), K — эмпирическая константа, R_{DA} — расстояние между D и A, L — сумма ван-дер-ваальсовых радиусов A и D.

▸ Триплет-триплетная аннигиляция

Особый случай декстеровского обмена: возбуждены обе молекулы и обе находятся в триплетном состоянии. При встрече они обмениваются электронами так, что одна скатывается в основное состояние, а вторая получает весь излишек энергии и оказывается в высоковозбуждённом синглетном состоянии, откуда после колебательной релаксации высвечивает квант (рис. 5):

$$ {}^3D^* + {}^3A^* \to {}^1D + {}^1A^{**} \to {}^1D + {}^1A^* \xrightarrow{h\nu} {}^1D + {}^1A. $$

Правило Вигнера при этом выполняется: у пары триплетов 9 спиновых состояний — один синглет, три триплета и пять квинтетов, поэтому по синглетному каналу идёт лишь $1/9$ встреч (квинтет по энергии обычно недоступен).

Поскольку $E_T < E_S$, но $2E_T > E_S$, излучённый квант оказывается больше поглощённого. Пара сенсибилизатор-эмиттер (например, порфирин платины и 9,10-дифенилантрацен) превращает зелёный свет в синий. Флуоресценция при этом приходит с задержкой: её скорость задана временем жизни триплетов (микросекунды и больше), а интенсивность квадратична по мощности возбуждения — на один излучённый квант нужны две возбуждённые молекулы. В органических светодиодах этот же механизм служит источником потерь при высоких плотностях возбуждения.

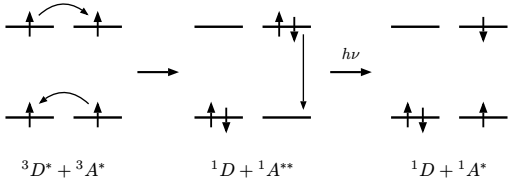


Рис. 5. Триплет-триплетная аннигиляция: $E_T < E_S$, происходит увеличение энергии кванта излучения.

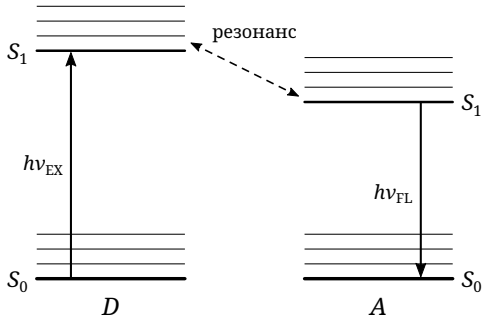


Рис. 6. FRET: резонансная передача энергии возбуждения от донора D к акцептору A.

Б. FRET

Механизм передачи энергии связан с кулоновским взаимодействием между электронами. Диполь-дипольное взаимодействие спадает по величине как $1/r^3$. Это достаточно медленно. В связи с этим характерные расстояния FRET могут быть достаточно большими, до 100–150 Å. Передача энергии резонансная (рис. 6), поэтому спектры поглощения и флуоресценции должны перекрываться.

Вероятность передачи энергии определяется матричным элементом:

$$W \propto |\langle \psi_f \mid \hat{V} \mid \psi_i \rangle|^2, \quad \psi_f = \psi_{A^*}\psi_D, \quad \psi_i = \psi_{D^*}\psi_A.$$

Возмущение имеет вид кулоновского взаимодействия, которое в дипольном приближении даёт

$$\hat{V} = \sum_i \sum_j \frac{e^2}{r_{ij}} \to \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{d}_1\vec{d}_2}{R^3} + \dots.$$

Обычно у молекул $q_i = 0$, поэтому первое ненулевое слагаемое — дипольное, тогда

$$W \propto \left| \frac{\langle \psi_{D^*} \mid \vec{d}_1 \mid \psi_D \rangle \langle \psi_A \mid \vec{d}_2 \mid \psi_{A^*} \rangle}{R^3} \right|^2. \tag{1}$$

В числителе стоят дипольные моменты перехода, соответствующие флуоресценции D и поглощению A. Итого константа скорости процесса:

$$K_{\mathrm{FRET}} = \frac{1}{\tau_0}\left(\frac{R_0}{R}\right)^6,$$

где R — расстояние между A^* и D, τ_0 — время флуоресценции D в отсутствие A (должны успеть передать энергию, пока не высветили), R_0 — радиус Фёрстера, характерное расстояние, где эффективность передачи энергии 50%. В радиус Фёрстера входят три величины: ориентационный фактор, квантовый выход донора энергии и интеграл перекрывания спектра флуоресценции донора со спектром поглощения акцептора. Для свободного вращения ориентационный фактор даёт коэффициент $2/3$. Кроме того, реального поглощения и испускания кванта во FRET не происходит.

Кинетика FRET может быть неэкспоненциальной. Точнее, отклонение от экспоненты определяется тем, закреплены ли донор и акцептор друг относительно друга. Если расстояние между D и A фиксировано, кинетика остаётся экспоненциальной, просто скорость релаксации возрастает на K_{FRET}. При свободном движении молекул расстояние меняется за время жизни возбуждённого состояния, и в показателе экспоненты появляется дополнительное слагаемое, пропорциональное $\sqrt{t}$.

▸ Скорость переноса энергии по золотому правилу Ферми

Выражения для K_{FRET} можно получить более точно. Скорость перехода определяется вероятностью в единицу времени, которая задаётся золотым правилом Ферми:

$$W_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\langle f \mid \hat{V} \mid i \rangle\right|^2 \rho(E_f),$$

где $\rho(E_f)$ — плотность состояний в конечном состоянии. Именно $\rho(E_f)$ и даёт интеграл перекрывания спектров, а матричный элемент — зависимость от расстояния и от взаимной ориентации диполей.

Взаимодействие двух систем зарядов раскладывается по мультиполям. Заряда у молекул обычно нет, поэтому первое ненулевое слагаемое — дипольное:

$$\hat{V} \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\left[\left(\vec{d}_D\vec{d}_A\right) - 3\left(\vec{d}_D\vec{n}\right)\left(\vec{d}_A\vec{n}\right)\right] = \frac{\left|\vec{d}_D\right|\left|\vec{d}_A\right|}{4\pi\varepsilon_0 R^3}(\cos\theta_{DA} - 3\cos\theta_D\cos\theta_A),$$

где $\vec{n} = \vec{R}/R$ — единичный вектор вдоль линии, соединяющей D и A, θ_{DA} — угол между дипольными моментами перехода, а θ_D и θ_A — углы между каждым из них и вектором $\vec{n}$. Второй множитель — ориентационный фактор. Для свободного вращения его квадрат в среднем равен $2/3$. Первый множитель даёт зависимость от расстояния, из которой после возведения в квадрат и получается $1/R^6$.

В. Модель чёрной сферы Перрена

В твёрдом теле, когда диффузия заморожена, механизм Декстера можно рассмотреть в предельном случае так называемой чёрной сферы Перрена. Экспоненциальную константу скорости K_{Dex} аппроксимируют ступенчатой функцией:

$$K = \begin{cases} \infty \text{ при } & R \le R_\Omega \\ 0 \text{ при } & R > R_\Omega \end{cases}$$

где R_Ω — радиус чёрной сферы (рис. 7).

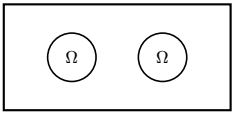


Рис. 7. Сферы тушения Ω вокруг молекул акцептора в объёме раствора V.

Определим квантовый выход люминесценции в этом случае. В растворе N молекул акцептора, вокруг каждой из них — сфера объёмом Ω, V — объём раствора. Всё, что попадает в сферы Ω, мгновенно тушится. Вероятность попасть в Ω — это Ω/V, тогда не попасть — $(1-\Omega/V)$. Если сфер N штук, то

$$W_{\text{не}} = \left(1 - \frac{\Omega}{V}\right)^N = \left(1 - \frac{\Omega}{V}\right)^{C_A V} \underset{V\to\infty}{\to} \exp(-\Omega C_A), \quad C_A = \frac{N}{V}, \quad \Omega = \frac{4}{3}\pi R_\Omega^3,$$

где использован предел $\lim_{x\to\infty}(1 + k/x)^x = e^k$, а C_A — концентрация акцептора (в $1/\text{м}^3$). Флуоресцировать будут только те молекулы, что не попали в сферы:

$$\varphi = \varphi_0 \exp(-\Omega C_A),$$

где φ_0 — квантовый выход без тушителя.

Г. Образование комплексов в возбуждённом состоянии

Ещё один специфический механизм тушения:

$$D^* + A \overset{K_Q}{\to} (DA)^* \to D + A + h\nu_{\text{DA}}.$$

Обычно это диффузионный процесс. Комплекс (эксиплекс) устойчив только в возбуждённом состоянии. Типичные системы: нафталин и ароматические амины.

Д. Перенос электрона, теория Маркуса

В растворе должны быть донор и акцептор электронов:

$$D^* + A \to D^{+\bullet} + A^{-\bullet}.$$

Они могут образовывать комплекс с переносом заряда.

Е. Ускорение интеркомбинационной конверсии

Тушитель может и не забирать энергию, а лишь помогать люминофору перейти в триплетное состояние. Так действуют парамагнитные частицы (например, растворённый O_2) и молекулы с тяжёлыми атомами: они усиливают спин-орбитальное взаимодействие и ускоряют интеркомбинационную конверсию. Заселённость синглета падает, а вместе с ней и эффективность флуоресценции.

▸ Принцип работы лазера

LASER — light amplification by stimulated emission of radiation. Принцип работы лазера заключается в использовании стимулированной эмиссии и инверсной населённости. При стимулированной эмиссии один фотон вызывает испускание второго (рис. 8).

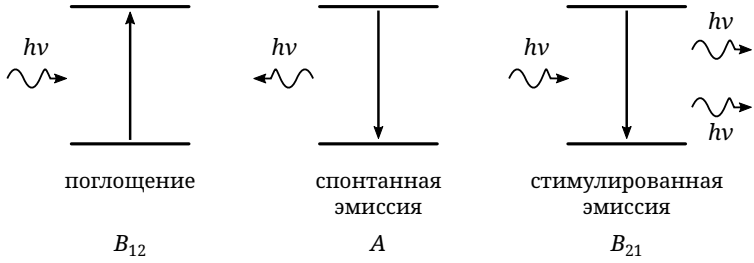


Рис. 8. Три излучательных процесса квантово-механической системы: поглощение, спонтанная и стимулированная эмиссия.

Принципиальное отличие спонтанной эмиссии от вынужденной эмиссии и от поглощения — отсутствие внешнего воздействия (падающего света). Возбуждённое состояние является стационарным, поэтому в отсутствие внешнего воздействия квантовая механика утверждает, что атом должен находиться в нём бесконечно долго. Противоречие снимается тем, что сам движущийся электрон создаёт электромагнитное поле, которое действует и на него самого. Это обратное действие обычно игнорируют, но именно оно и вызывает спонтанную эмиссию. При поглощении и вынужденном испускании энергия, наоборот, заимствуется у электромагнитного поля или передаётся ему. Теория излучательных процессов создана Эйнштейном. Два

разных процесса эмиссии описываются коэффициентами Эйнштейна A и B. Выражения для них можно найти в [1, Ch. 6].

Типичный лазер состоит из 4 основных компонент (рис. 9):

1) Источник накачки (лампа, электрический ток, …);

2) Рабочая среда (Nd:YAG; Ti:sapphire, …);

3) Оптический резонатор из двух зеркал — одно отражает не полностью. Резонатор создаёт положительную обратную связь для накопления фотонов;

4) Затвор для импульсных лазеров.

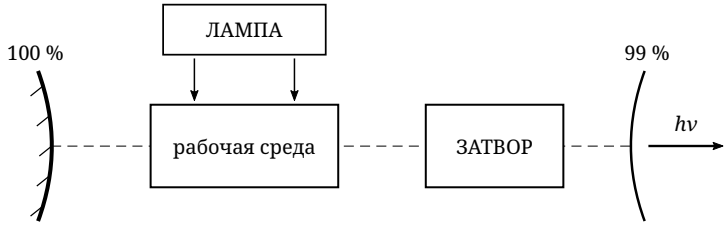


Рис. 9. Устройство лазера: накачка, рабочая среда и оптический резонатор с затвором (Q-switch).

Для лазерной генерации рабочая среда должна представлять собой как минимум трёхуровневую систему (рис. 10). В двухуровневой системе не удастся создать инверсную населённость. Максимум — это выравнивание населённостей, чего обычно недостаточно для лазерной генерации.

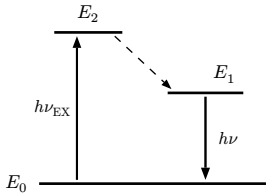


Рис. 10. Трёхуровневая система: E_2 короткоживущее ($\tau \approx 10^{-8}$ с), E_1 долгоживущее метастабильное ($\tau \approx 10^{-3}$ с).

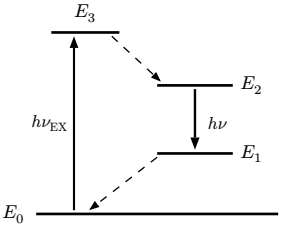


Рис. 11. Четырёхуровневая система: E_3, E_1 короткоживущие, E_2 метастабильное.

В процессе работы состояние E_2 накачивается. Создаётся инверсная населённость, поскольку E_1 долгоживущее, и в какой-то момент возникает генерация. При использовании четырёхуровневой системы принцип такой же (рис. 11), но проще создать

инверсную населённость, поскольку состояние E_1 короткоживущее в отличие от E_0 для предыдущей схемы.

По своему типу работы лазеры бывают непрерывные и импульсные. Для осуществления генерации в импульсном режиме в лазер добавляют специальный элемент, который позволяет быстро изменить добротность резонатора Q. Сначала этот элемент создаёт высокие потери, например отражая или поглощая излучение (низкий Q). В этот момент в рабочей среде накапливается инверсная населённость, но нет генерации из-за высоких потерь. Далее Q резко возрастает, потери уменьшаются, и вся накопленная инверсная населённость высвечивается в виде короткого мощного лазерного импульса. Варианты реализации Q-switch:

1) Насыщаемый поглотитель; материал, у которого растёт пропускание при увеличении интенсивности;

2) Аттенюатор с внешним контролем. Например, механический затвор или специальные модуляторы на основе ячейки Керра или Поккельса (изменение показателя преломления n под действием электрического поля $\vec{E}$, которое прикладывается внешним образом).

Список литературы

[1] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.